

Toxicidad de los Microplásticos e Impacto en la Salud Humana

Resumen Ejecutivo

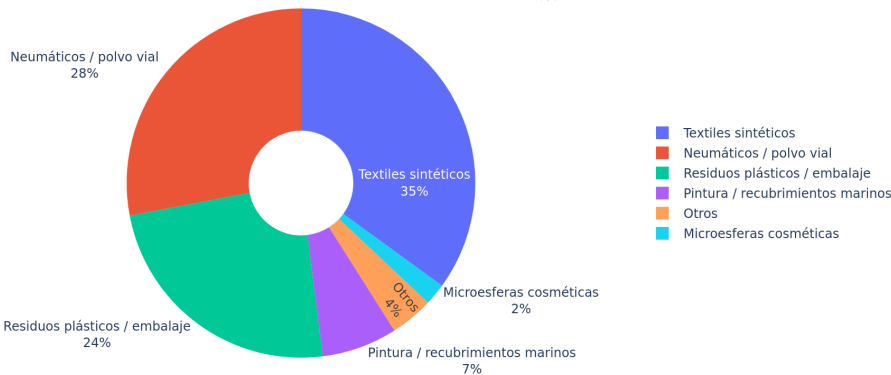
Los microplásticos (MPs) —fragmentos plásticos menores a 5 mm— constituyen uno de los contaminantes emergentes más ubicuos del planeta. La producción global de plásticos alcanzó aproximadamente 460 millones de toneladas métricas entre 2000 y 2019, y la contaminación ambiental derivada supera los 57 millones de toneladas de residuos plásticos al año. Estos residuos se fragmentan progresivamente en partículas microscópicas que penetran toda la cadena alimentaria, el agua potable y el aire respirable, llegando a acumularse en tejidos y órganos humanos con consecuencias fisiológicas que la ciencia reciente cataloga como alarmantes. Este informe sintetiza la evidencia científica más actualizada —principalmente 2024-2026— sobre fuentes de exposición, mecanismos de toxicidad y estrategias eficaces de mitigación.^{[1][2]}

1. Escala del Problema y Fuentes de Exposición

1.1 Omnipresencia ambiental

Fuentes principales de microplásticos ambientales
Fuente: Science/Penn State | estimación % contribución global

Powered by  perplexity



Los MPs han sido detectados en prácticamente todos los ecosistemas del planeta: desde la superficie marina hasta los sedimentos de la Fosa de las Marianas, desde los suelos agrícolas hasta la cima del Everest. En apenas 65 años (1950-2015), la producción de plásticos creció de 2 a 381 millones de toneladas métricas, un incremento del 18.950%. Las estimaciones proyectan que la producción podría duplicarse hasta 1.230 millones de toneladas anuales antes de 2060.^[3]
^[4]

Las fuentes primarias de MPs en el ambiente provienen de varias categorías:^[5]^[4]

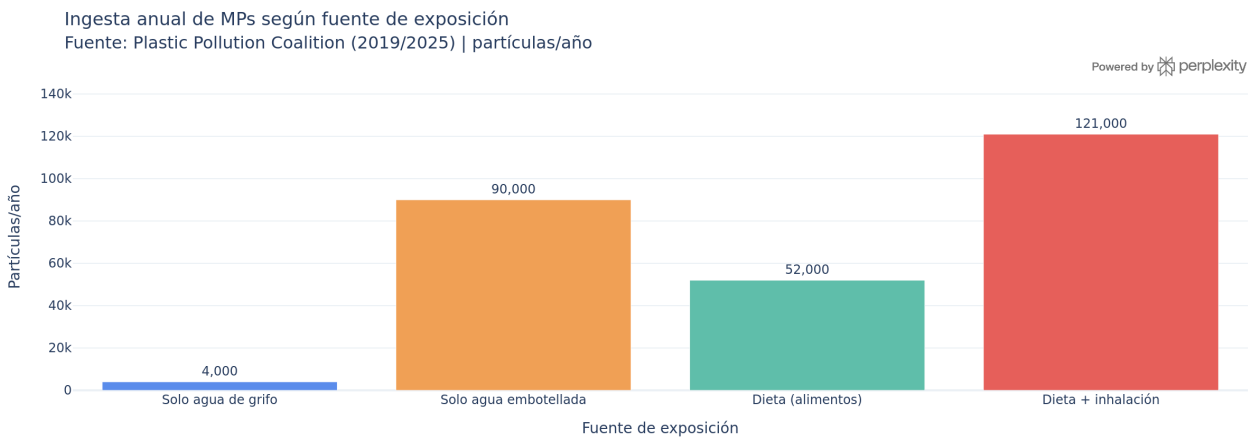
- **Neumáticos y polvo vial:** desgaste mecánico de caucho sintético sobre asfalto, la mayor fuente individual (~28%)
- **Textiles sintéticos:** desprendimiento de fibras de poliéster, nylon y elastano durante el lavado (~35%)
- **Residuos plásticos y embalajes:** fragmentación UV/mecánica de envases PET, HDPE y PVC (~24%)
- **Pinturas y recubrimientos marinos:** liberación de pigmentos y resinas (~7%)
- **Microesferas cosméticas:** uso intencional en exfoliantes, geles y dentífricos (~2%)

1.2 Vías de exposición humana

Los seres humanos están expuestos de forma continua a través de tres rutas principales:[⁵][⁶]

1. **Ingestión:** a través de agua, alimentos (especialmente mariscos, sal marina, cerveza y frutas/verduras irrigadas con agua contaminada) y utensilios plásticos de cocina
2. **Inhalación:** partículas suspendidas en el aire interior (hasta 60 veces más concentradas que en exteriores) y exterior; se estima una inhalación de 2.000 a 7.000 MPs/día[³]
3. **Absorción dérmica:** especialmente a través de cosméticos y productos de higiene que contienen microesferas, con evidencia emergente sobre penetración por folículos pilosos[⁵]

1.3 Cuantificación de la ingesta diaria



Un estudio de referencia de la Plastic Pollution Coalition estimó que la ingesta anual de MPs oscila entre 39.000 y 52.000 partículas solo por vía dietética, cifra que asciende a entre 74.000 y 121.000 partículas al incluir la inhalación. Un factor crítico es la fuente de agua potable:[⁷]

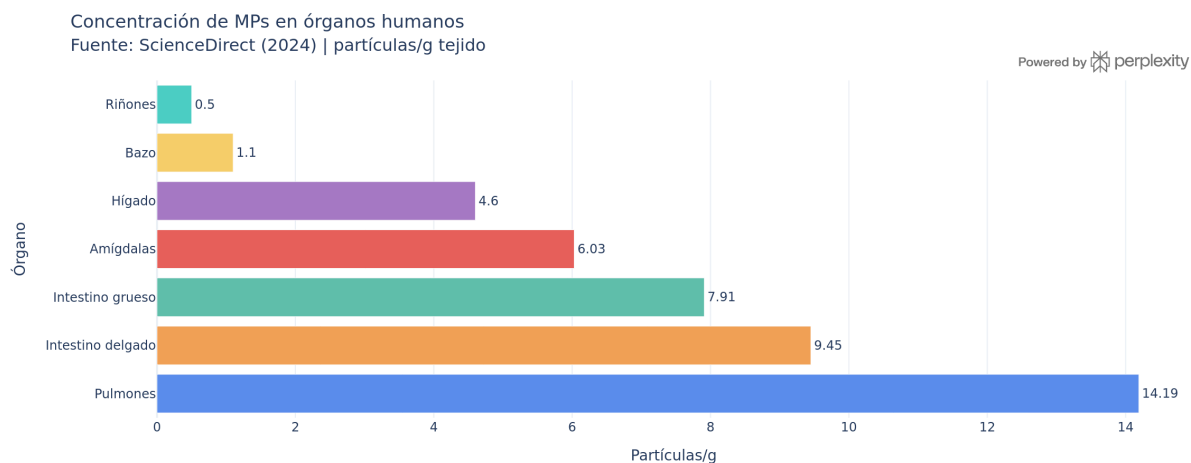
Fuente de agua	Partículas de MPs ingeridas/año
Solo agua de grifo	~4.000 [⁷]
Solo agua embotellada (PET)	~90.000 [⁷]

Fuente de agua	Partículas de MPs ingeridas/año
Dieta completa (sin agua embotellada)	39.000–52.000 [^7]
Dieta + inhalación	74.000–121.000 [^7]

Un estudio de 2024 utilizando métodos capaces de detectar nanoplásticos encontró entre **110.000 y 370.000 partículas por litro** en agua embotellada comercial, de las cuales el 90% corresponde a nanoplásticos (<1 µm). Un análisis de Cornell University (2024) reveló que la ingesta humana de MPs se ha **multiplicado por seis desde 1990**, con Indonesia liderando el consumo dietético a 15 g/mes per cápita.[^8][3]

2. Bioacumulación en Tejidos y Órganos

2.1 Distribución sistémica



La demostración de MPs en tejidos humanos ha pasado de ser una hipótesis a una certeza documentada. Las partículas han sido identificadas en sangre (1,6 µg/mL), tejido cardíaco (0–7,75 MPs/g), leche materna (0–2,72 MPs/g), hígado (4,6 MPs/g), bazo (1,1 MPs/g), pulmones (0,69–14,1 MPs/g) y riñones. Los pulmones muestran la mayor concentración media documentada (14,19 ± 14,57 partículas/g), seguidos del intestino delgado (9,45 partículas/g) y grueso (7,91 partículas/g).[9][10]

2.2 El cerebro: el órgano más afectado

Un estudio pionero publicado en *Nature Medicine* (2025) analizó muestras postmortem de hígado, riñón y córtex cerebral de individuos fallecidos entre 2016 y 2024. Los hallazgos son contundentes:[^11]

- La concentración de MPs/NPs en el córtex cerebral fue 7 a 30 veces mayor que en el hígado y riñones[^12]
- Entre 2016 y 2024, la concentración de MPs en el cerebro aumentó aproximadamente un 50%[^12]

- Para 2024, el cerebro promedio contenía cerca de **7 gramos de plástico** —equivalente a una cuchara desechable^[13]
- El polietileno (PE) —plástico de bolsas y botellas— constituyó el **75% del plástico identificado**^[14]
- Las personas con demencia presentaron concentraciones de MPs hasta **seis veces mayores** en tejido cerebral que aquellas sin patología neurológica^[14]

Estos hallazgos sugieren que el cerebro tiene mecanismos de aclaramiento limitados en comparación con el hígado y los riñones, y que el tejido cerebral (60% grasa) podría facilitar la adhesión de nanopartículas lipofílicas.^[13]

2.3 Barrera placentaria y exposición prenatal

Una revisión sistemática de 2023 confirmó que los MPs son capaces de atravesar la barrera placentaria materna. Un estudio de 2024 que analizó muestras de 12 embarazadas en cesariana detectó MPs en **todos los tipos de tejido evaluados**: sangre materna, placenta, líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, cordón umbilical y membranas fetales. El cordón umbilical presentó la mayor concentración (mediana: 10 partículas/g), seguido de la sangre materna (8 partículas/g).^{[15][16]}

Un informe que analizó 62 placentas encontró MPs en **cada muestra sin excepción**, evidenciando que la exposición comienza antes del nacimiento. Los MPs en la unidad fetoplacentaria pueden inducir estrés oxidativo, apoptosis e interferencia con las vías de señalización celular cruciales para el desarrollo fetal.^{[17][15]}

3. Mecanismos de Toxicidad

3.1 Inflamación crónica y estrés oxidativo

Los MPs desencadenan inflamación sistémica mediante múltiples mecanismos:^{[18][19]}

- **Peroxidación lipídica**: degradación oxidativa de las membranas celulares
- **Daño al ADN**: inducción de roturas en cadenas de ADN y activación de vías de apoptosis
- **Disfunción mitocondrial**: alteración de la producción de ATP y aumento de especies reactivas de oxígeno (ROS)
- **Activación de vías MAPK**: cascadas de señalización proinflamatoria que contribuyen a inflamación crónica de bajo grado

3.2 Disrupción endocrina por BPA y ftalatos

Los MPs actúan como vectores de transporte de disruptores endocrinos (EDCs), principalmente bisfenol A (BPA) y ftalatos. Estos compuestos interactúan con receptores hormonales (estrógeno, progesterona, testosterona), enviando señales bioquímicas espurias con las siguientes consecuencias documentadas:^{[20][21][22][23]}

Disruptor	Efectos en salud documentados
BPA	Alteración del desarrollo prostático/uterino; reducción del recuento espermático; pubertad precoz; proliferación tumoral; alteración de la química cerebral ^[^21]
Ftalatos	Cáncer de mama; problemas de desarrollo; reducción de fertilidad; obesidad; asma ^[^21]
EDCs combinados	Cáncer, diabetes, trastornos reproductivos, deterioro neurológico fetal ^[^23]

La Endocrine Society estima que más de **1.000 sustancias químicas manufacturadas** actualmente en uso son disruptores endocrinos, y los plásticos son una fuente ubicua de exposición.^[^23]

3.3 Riesgo cardiovascular: evidencia de ruptura

El estudio más impactante en términos de riesgo cardiovascular fue publicado en *The New England Journal of Medicine* (2024) por investigadores italianos. Al analizar las placas ateroscleróticas extraídas de las arterias carótidas de 257 pacientes, encontraron MPs (principalmente polietileno y PVC) en el **58% de los casos**. El seguimiento de casi tres años reveló que los pacientes con MPs en sus placas presentaron una tasa de infarto, ACV o muerte **4,5 veces mayor** que aquellos sin contaminación plástica.^{[24][25][^26]}

Un estudio complementario (2025) de la Universidad de California, Riverside, confirmó en modelos animales que dosis ambientalmente realistas de MPs **aceleran la aterosclerosis** al alterar células vasculares clave y activar genes proinflamatorios vinculados con la enfermedad coronaria, sin cambios en el peso ni el colesterol.^[^27]

3.4 Toxicidad intestinal y microbioma

Los MPs alteran la microbiota intestinal generando patrones de disbiosis asociados a depresión y cáncer colorrectal. La exposición crónica favorece:^{[28][29][30][31]}

- Reducción de bacterias beneficiosas (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*)
- Proliferación de patógenos oportunistas
- Aumento de la permeabilidad intestinal ("leaky gut")
- Activación de respuestas inmunes sistémicas

Esta disbiosis se ha vinculado con obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, autismo y mayor riesgo de cáncer.^[^30]

3.5 Neurotoxicidad

Los NPs (<1 µm) son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica mediante endocitosis mediada por clatrina. Una vez en el tejido nervioso, inducen:^{[12][32][33][34]}

- Neuroinflamación y activación microglial
- Alteración de la síntesis y liberación de neurotransmisores

- Cambios en la función cognitiva, memoria, aprendizaje y comportamiento en modelos animales
- Posible contribución a enfermedades neurodegenerativas (la evidencia es aún observacional)

La concentración en cerebros de pacientes con demencia es hasta seis veces mayor, aunque aún no se puede establecer causalidad temporal definitiva.^{[14][13]}

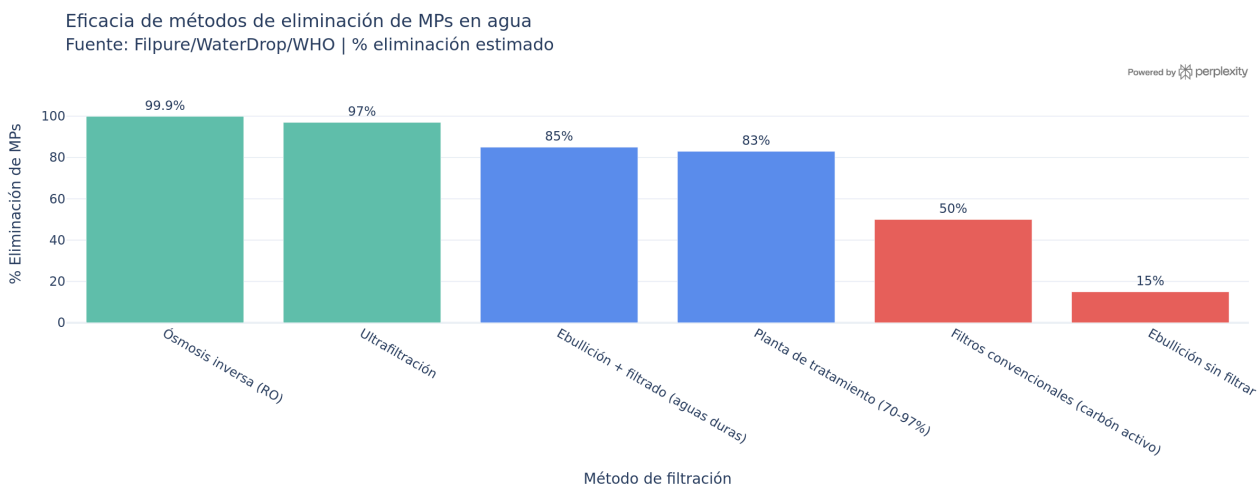
3.6 Riesgo oncológico emergente

Los MPs y NPs promueven procesos protumorigénicos a través de múltiples mecanismos:^[^35]

- Inducción de estrés oxidativo e inflamación en la barrera epitelial
- Interacción con células endoteliales que favorece la angiogénesis tumoral
- Evasión inmune y transición epitelio-mesenquimal (EMT)
- Transporte de carcinógenos persistentes (PCBs, dioxinas, metales pesados) a tejidos diana

4. Estrategias de Mitigación y Reducción de la Exposición

4.1 Tratamiento del agua: comparativa de métodos



La reducción de MPs en el agua potable es la intervención individual más eficaz disponible. Los métodos se ordenan de mayor a menor efectividad:^{[36][37][^38]}

Método	Efectividad (%)	Consideraciones prácticas
Ósmosis inversa (RO)	>99%	Estándar de oro; elimina MPs y NPs; requiere inversión inicial ^{[36][38]}
Ultrafiltración (UF)	~97%	Poros 0,01–0,1 µm; alta eficacia sin presión extrema ^[^36]

Método	Efectividad (%)	Consideraciones prácticas
Ebullición + filtrado (aguas duras >120 mg/L CaCO ₃)	80–90%	Encapsula MPs en cristales de calcio; requiere filtrado posterior ^[^37]
Plantas de tratamiento municipal	70–97%	La red de distribución puede reintroducir MPs por tuberías PVC ^[^39]
Filtros de carbón activo convencionales	~50%	Eficaces para contaminantes químicos; limitados con NPs ^[^36]
Ebullición sin filtrado posterior	~15%	Libera MPs encapsulados al enfriar; no recomendado sin filtrado ^[^40]

4.2 Cambios conductuales en el hogar

Reducciones significativas de la exposición son alcanzables con cambios cotidianos:^{[41][42][^43]}

Almacenamiento y cocción de alimentos:

- Preferir recipientes de acero inoxidable o vidrio para almacenar alimentos, especialmente en frío y en caliente
- Evitar calentar alimentos en contenedores plásticos: solo 3 minutos de microondas pueden liberar hasta 4,22 millones de MPs y 2.110 millones de nanoplásticos^[^42]
- Reemplazar tablas de cortar plásticas: una tabla de polietileno puede liberar entre 7,4 y 50,7 g de MPs al año^[^42]
- Usar utensilios de madera, acero inoxidable o cerámica en lugar de espátulas y cucharas de plástico

Agua:

- Consumir agua de grifo con filtro certificado NSF/ANSI 401 o con sistema RO en lugar de agua embotellada: beber solo agua embotellada equivale a ingerir ~90.000 MPs adicionales por año^[^7]
- Instalar sistemas de filtración en el punto de uso (bajo-mesada) para mayor protección

Textiles y hogar:

- Optar por fibras naturales (algodón, lino, lana) frente a poliéster y nylon en ropa de uso frecuente
- Usar bolsas de lavado de microfibras para prendas sintéticas
- Evitar calefactar o enfriar bebidas en vasos de plástico desechable

Identificación de plásticos de riesgo:

- Evitar envases con código de reciclaje 3 (PVC) o 7 (otros, incluye policarbonato con BPA) ^[^21]
- Buscar etiquetas "libre de BPA" y "libre de ftalatos" en biberones, juguetes y envases para alimentos

4.3 Perspectiva sistémica: reducción en la fuente

Las intervenciones individuales, aunque importantes, solo abordan el síntoma. La evidencia científica apunta a que la solución de fondo requiere:[⁴¹][²]

- Regulación de la producción plástica y eliminación progresiva de plásticos de un solo uso
- Monitoreo obligatorio de MPs en redes de agua potable (en 2025, siete gobernadores estadounidenses petitionaron a la EPA establecer este monitoreo)[⁴¹]
- Inversión en materiales alternativos biodegradables con análisis de ciclo de vida completo
- Mejora de la gestión de residuos sólidos, especialmente en el Sur Global donde se origina más del 67% de la contaminación plástica[¹]

5. Poblaciones con Mayor Vulnerabilidad

Ciertos grupos enfrentan un riesgo diferenciado debido a características fisiológicas específicas:[¹⁵][⁴⁴][⁴⁵]

- **Fetos y recién nacidos:** la barrera placentaria no es impenetrable; los MPs atraviesan el eje materno-fetal. En lactantes, la barrera hematoencefálica aún no está completamente desarrollada[¹³]
- **Embarazadas:** los niveles de MPs en líquido amniótico aumentan con la edad materna y el índice de masa corporal[¹⁶]
- **Personas con demencia u otras patologías neurológicas:** la barrera hematoencefálica comprometida facilita la acumulación cerebral[¹⁴]
- **Hombres jóvenes:** el estudio del NEJM identificó que los pacientes con MPs en placas carotídeas eran más frecuentemente hombres jóvenes con diabetes o enfermedad cardiovascular; en modelos animales, el efecto aterosclerótico aparece solo en machos[²⁴][²⁷]
- **Poblaciones de Asia del Este y Sudeste:** exposición dietética hasta 15 g/mes, con inhalación de hasta 2,8 millones de partículas/día[⁸]

6. Incertidumbres y Límites del Conocimiento Actual

A pesar del volumen creciente de evidencia, persisten lagunas científicas importantes:

- La causalidad entre exposición a MPs y patologías específicas aún requiere estudios longitudinales en humanos (la mayoría de evidencia es observacional o en modelos animales)[⁵][²⁵]
- No existe aún estándar metodológico global para cuantificar MPs en tejidos, lo que dificulta la comparación entre estudios[⁵]
- Las concentraciones umbral a partir de las cuales ocurren efectos adversos no están establecidas

- El rol específico de los NPs (<1 µm) —más móviles y penetrantes que los MPs convencionales— está subexplorado debido a limitaciones analíticas

La OMS concluyó en 2022 que no existía evidencia clara de riesgo para la salud humana basándose en información entonces disponible, posición que los descubrimientos de 2024-2025 (especialmente el estudio del NEJM y el de Nature Medicine) están cuestionando activamente. [^8]

Conclusión

La acumulación de microplásticos en el cuerpo humano —incluyendo sangre, placenta, pulmones, hígado, riñones y cerebro— ya no es especulativa sino un hecho anatómico documentado. La evidencia más reciente establece asociaciones estadísticamente robustas entre la presencia de MPs en tejidos y mayor riesgo cardiovascular, alteración del microbioma, disrupción endocrina, neurotoxicidad y riesgo oncológico emergente. La concentración cerebral de MPs aumentó un 50% en apenas ocho años (2016–2024), reflejando el escalamiento exponencial de la producción plástica global.

Las acciones de mayor impacto inmediato para el individuo son: instalar filtración por ósmosis inversa, eliminar el agua embotellada como fuente primaria de hidratación, abandonar el calentamiento de alimentos en plástico y sustituir utensilios y recipientes de cocina por alternativas de vidrio, acero o cerámica. Sin embargo, la resolución estructural del problema exige intervención regulatoria sobre la producción plástica a escala global.

References

1. [The world is pumping out 57 million tons of plastic pollution a year](#) - The world creates 57 million tons of plastic pollution every year and spreads it from the deepest oc...
2. [What are we waiting for? The time to act on plastic pollution is now](#)
3. [Microplastics Statistics \(2024\): Consumption & Pollution Data - Welpr](#) - Microplastics indoors can be 60x higher than microplastics outdoors. Each day, it's estimated we bre...
4. [Twenty years of microplastic pollution research—what have we learned?](#) - Twenty years after the first publication that used the term microplastic, we review current understa...
5. [Microplastics: Sources, health risks, and how to protect yourself](#) - Microplastics can be in the food we eat and the liquids we drink. It can get into food and drinks fr...
6. [Impact of Microplastic Exposure on Human Health: A Systematic ...](#) - Microplastics (≤5 mm) are increasingly recognized as pervasive environmental pollutants with potenti...
7. [Human Consumption of Microplastics - Plastic Pollution Coalition](#) - We estimate that annual microplastics consumption ranges from 39000 to 52000 particles depending on ...
8. [Humans Now Ingest Six Times More Microplastics Than In 1990](#) - Indonesia tops global microplastic dietary intake at 15 grams per month – over a tablespoon of plast...
9. [Microplastics in the human body: A comprehensive review of ...](#) - This review thoroughly evaluates recent advancements in research on MPs and their implications for h...

10. [Tissue accumulation of microplastics and potential health risks in ...](#) - For instance, a recent study estimated that the accumulation of microplastics in the human lungs and...
11. [Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains - Nature](#) - The present data suggest a trend of increasing MNP concentrations in the brain and liver. The majori...
12. [Growing accumulation of microplastics in the human brain](#) - Microplastics and nanoplastics are synthetic polymer particles ranging in size from 1 nm to 500 Åµm,...
13. [You might have a spoon's worth of microplastics - in your brain.](#) - New study shows plastic accumulates in the brain, as well as other body parts. Scientists don't know...
14. [Levels of microplastics in human brains may be rapidly rising, study suggests](#) - Research looking at tissue from postmortems between 1997 and 2024 finds upward trend in contaminatio...
15. [Microplastics, pregnancy and the placenta: what we know and what ...](#) - Understanding whether microplastics pose a genuine threat to reproductive health and foetal developm...
16. [Microplastics found along the maternal-fetal axis, impacting placenta](#) - Second study finds microplastics in human placenta · Nanoplastics affect gene expression in the plac...
17. [Secretary Kennedy: "In a study of 62 placentas, every single sample ..."](#) - Experts say this discovery highlights the need to understand how microplastics might affect fetal de...
18. [Microplastics and Oxidative Stress—Current Problems and Prospects](#) - Microplastics (MPs) are plastic particles between 0.1 and 5000 µm in size that have attracted consid...
19. [Microplastics and human health: unraveling the toxicological ...](#) - PMC - Research suggests that exposure to these microscopic plastic particles can lead to a range of detrim...
20. [Microplastics, Endocrine Disruptors, and Oxidative Stress - PMC](#) - Microplastics and nanoplastics (<5 mm and <1 µm, respectively) are emerging contaminants now ubiquit...
21. [How phthalates and BPA affect your body \(and where to find them\)](#) - Both phthalates and BPA are endocrine disruptors. That means they can interact with our bodies the w...
22. [A review of the endocrine disrupting effects of micro and nano ...](#) - Long-term exposure to plastic particles and associated chemicals has been shown to exhaust thyroid e...
23. [Plastics, EDCs & Health: Authoritative Guide - Endocrine Society](#) - These chemicals disturb the body's hormone systems and can cause cancer, diabetes, reproductive diso...
24. [New study links microplastics to heart attack, stroke, and death](#) - Patients who had micro- and nanoplastics (MNPs) in their arteries were twice as likely to experience...
25. [Microplastics in arteries linked to heart disease risk](#) - A 2024 study found that people with microplastics in the plaque clogging their neck arteries were ab...
26. ['Breakthrough' Study Ties Microplastics to Strokes, Heart Attacks](#) - The breakdown products of plastic waste, and their even-smaller cousins, nanoplastics, were found in...
27. [Everyday microplastics could be fueling heart disease](#) - Microplastics—tiny particles now found in food, water, air, and even human tissues—may directly acce...
28. [Microplastics and Nanoplastics: Effects on Gut Microbiota?](#) - Chronic exposure to microplastics may lead to dysbiosis of the gut microbiota through mechanical dis...
29. [A new study has shown that microplastics can alter gut microbiome ...](#) - Microplastic particles can also cause inflammation in the airways, which can increase the risk of de...

30. [Microplastics and human health: unveiling the gut microbiome ...](#) - This microbial disruption has been linked to various chronic diseases, including obesity, cancer, in...
31. [Microplastics: An emerging environmental risk factor for gut ...](#) - Finally, it is stated that the accumulation of MPs causes imbalances in the gut microbial population...
32. [Neurotoxicities induced by micro/nanoplastics: A review ...](#)
33. [Neurotoxicity of Microplastic Particles in the Human Brain](#) - MPs are a significant global health problem. With the widespread use and accumulation of plastic mat...
34. [Microplastics/nanoplastics and neurological health: An overview of neurological defects and mechanisms - PubMed](#) - The widespread use of plastic products worldwide has brought about serious environmental issues. In ...
35. [Microplastics and Nanoplastics in Cancer Progression - PMC](#) - Microplastics and nanoplastics (MPs/NPs), emerging as pervasive environmental contaminants, have rai...
36. [Best Water Filtration Systems to Remove Microplastics](#) - Reverse osmosis (RO) systems are highly effective at removing microplastics from drinking water. The...
37. [Study shows that boiling water can remove 90% of microplastics](#) - Recent studies have shown that boiling tap water before drinking almost 90% of microplastics can be ...
38. [Does reverse osmosis remove microplastics from drinking water?](#) - No. While DIY fixes can help with some water quality concerns, they won't effectively reduce micropl...
39. [Microplastics in Drinking Water- WHO Report](#) - In these places, microplastics may exist in greater concentrations in freshwater sources of drinking...
40. [Does Boiling Water Remove Microplastics?](#) - Boiling water does not effectively remove microplastics. This is because microplastics are not a typ...
41. [5 Ways to Avoid Eating and Drinking Microplastics](#) - When possible, opt for glass or steel over plastic cups and reusable bottles. 2. Dine in and avoid p...
42. [Your kitchen is full of microplastics. Here's how to eat less of them](#) - One study found that plastic containers warmed in the microwave for three minutes could release up t...
43. [A Practical Guide To Limiting Microplastics In Your Kitchen](#) - Stainless steel: Metal lunch boxes, bento boxes, and other containers (such as these by Kleen Kantee...
44. [Impact of Microplastics on Pregnancy and Fetal Development - PMC](#) - Microplastics may be detrimental to a developing fetus during pregnancy. Nonetheless, more thorough ...
45. [Microplastics exposure: implications for human fertility, pregnancy...](#) - An increasing body of evidence suggests that in utero exposure to microplastics not only adversely a...